

1. Introducción y relevancia clínica

La **ambliopía** (comúnmente conocida como “ojo perezoso”) y el **estrabismo** constituyen causas importantes de **baja visión evitable en la infancia**, responsables de más del 30% de los casos de disminución visual unilateral en adultos jóvenes.

Ambas patologías tienen un **origen funcional y neurosensorial** en etapas críticas del desarrollo visual (primeros 8 años de vida), período en el cual la corteza visual aún es plástica y susceptible de ser “educada”.

El reconocimiento temprano en atención primaria es crucial, ya que **el tratamiento es eficaz solo si se inicia durante la infancia**.

El EUNACOM enfatiza este tema porque la **ambliopía es prevenible en la mayoría de los casos** si se detecta y maneja precozmente.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Desarrollo visual normal

- Desde el nacimiento hasta los **8 años**, el sistema visual se desarrolla mediante la **estimulación binocular coordinada**.
 - La retina, el nervio óptico y la corteza visual requieren imágenes claras y alineadas de ambos ojos para formar una visión binocular y estereopsis (percepción de profundidad).
 - Cualquier factor que impida esta estimulación **de manera persistente o asimétrica** (desalineación, opacidad, error refractivo) puede provocar **supresión cortical** del ojo afectado → **ambliopía**.
-

2.2 Ambliopía

Es la **disminución de la agudeza visual en uno o ambos ojos sin lesión orgánica evidente**, producto de una alteración en el desarrollo visual durante el período crítico (0–8 años).

No mejora con el uso de lentes correctores si no se trata la causa subyacente y no se realiza estimulación visual.

Clasificación según causa:

Tipo de ambliopía	Causa principal	Mecanismo
Estrábica	Desalineación ocular (ojo desviado)	Supresión cortical del ojo desviado para evitar diplopía
Refractiva (anisométrica)	Diferencia significativa de graduación entre ambos ojos (>1,5 D)	Imagen borrosa crónica en un ojo
Por privación	Obstrucción del eje visual (ptosis, catarata congénita, opacidad corneal)	Falta de estímulo visual adecuado
Mixta	Combinación de los anteriores	Mecanismos múltiples

2.3 Estrabismo

Es la **pérdida del alineamiento ocular** de manera persistente o intermitente.

Los ejes visuales no convergen sobre el mismo punto de fijación, generando **visión doble (diplopía)** o **supresión** en el ojo desviado (lo que puede causar ambliopía).

Tipos según dirección del desvío:

Tipo de estrabismo	Descripción	Denominación
Convergente	Ojo desviado hacia adentro	Esotropía
Divergente	Ojo desviado hacia afuera	Exotropía

Vertical	Ojo desviado hacia arriba o abajo	Hipertropía / Hipotropía
Rotacional (torsional)	Giro del eje ocular	Raro, asociado a parálisis

Según constancia del desvío:

- **Latente (foria):** se manifiesta solo con fatiga o pérdida de fusión.
- **Manifiesto (tropía):** persistente, visible incluso con ambos ojos abiertos.

2.4 Relación entre estrabismo y ambliopía

El **estrabismo es la causa más frecuente de ambliopía unilateral.**

El cerebro “suprime” la imagen del ojo desviado para evitar diplopía, pero al hacerlo, **impide el desarrollo normal de la visión en ese ojo.**

Si no se trata durante la infancia, la pérdida visual es **irreversible.**

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Ambliopía

Síntomas

- Generalmente **asintomática**, ya que el ojo sano compensa la visión.
- En niños: falta de coordinación, tropiezos, bajo rendimiento escolar, inclinación de cabeza.
- En adultos: hallazgo en control oftalmológico o pérdida visual monocular inadvertida.

Signos

- Disminución de agudeza visual en un ojo, **sin mejora con lentes correctores.**
- Reflejo rojo asimétrico en tamizaje con oftalmoscopio directo.

- Posible desalineación ocular (si hay estrabismo asociado).
-

3.2 Estrabismo

Síntomas

- Desviación ocular evidente o intermitente.
- Visión doble (en casos de inicio súbito o en adultos).
- Cierre de un ojo con luz intensa o fatiga visual.
- Inclinação o giro cefálico compensatorio (en paresias musculares).

Signos

- **Desviación ocular observable** (en reposo o con esfuerzo).
 - **Reflejo corneal asimétrico** (prueba de Hirschberg).
 - **Cover test (test de oclusión)**: revela pérdida de alineación.
 - Movimientos oculares limitados en estrabismos paralíticos.
-

3.3 Diagnóstico diferencial

Diagnóstico	Características distintivas
Pseudostrabismo	Alineación normal, puente nasal ancho o pliegues epicánticos → reflejo corneal simétrico
Parálisis del VI par	Ojo no abduce, diplopía horizontal reciente
Error refractivo simple	Visión borrosa que mejora con lentes, sin desviación

Catarata congénita
unilateral

Leucocoria, reflejo rojo ausente

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 En atención primaria

- **Test de reflejo rojo:** tamizaje neonatal y en controles de salud infantil.
- **Test de Hirschberg:** reflejo luminoso corneal (asimetría = desviación).
- **Cover test:** confirma si hay tropía o foria.
- **Evaluación de agudeza visual por ojo separado** (desde los 3 años).

4.2 En atención especializada (oftalmología / ortóptica)

- **Refracción bajo cicloplejía:** determina errores refractivos ocultos.
- **Medición del ángulo de desviación** con prisma y cover test.
- **Fondo de ojo y biomicroscopía:** descarta patología estructural.
- **Prueba de visión binocular (Worth, Bagolini, estereopsis):** valora la fusión visual.

Criterio diagnóstico de ambliopía:

- Diferencia ≥ 2 líneas de agudeza visual entre ambos ojos **sin causa orgánica aparente**.
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile y SOCHIOF)

5.1 Objetivos

- Restaurar la visión funcional del ojo afectado.

- Lograr alineación ocular y visión binocular estable.
 - Prevenir ambliopía irreversible.
-

5.2 Tratamiento de la ambliopía

1. Corrección óptica total del defecto refractivo

- Lentes o cirugía según tipo y magnitud del error.
- Siempre realizar refracción bajo cicloplejía.

2. Oclusión del ojo sano (“parche ocular”)

- Método clásico y más efectivo.
- Se ocluye el ojo dominante para forzar el uso del ojo ambliope.
- Duración variable:
 - Ambliopía leve: 2–4 horas diarias.
 - Moderada: 4–6 horas.
 - Severa: 6–8 horas o tiempo completo (según tolerancia).
- Supervisión oftalmológica estrecha para evitar **ambliopía por privación en el ojo sano**.

3. Penalización óptica o farmacológica

- Alternativa al parche en niños con mala adherencia.
- Uso de **atropina al 1% en el ojo sano** (borra visión cercana y obliga a usar el ambliope).

4. Terapia de estimulación visual / ortóptica

- Ejercicios oculares para reforzar la fusión binocular.
- Juegos y programas digitales adaptados.

5. Cirugía de la causa subyacente

- En casos de catarata congénita, ptosis palpebral o estrabismo descompensado.
-

5.3 Tratamiento del estrabismo

1. Corrección óptica adecuada

- Lentes para corregir error refractivo asociado (frecuente en esotropías acomodativas).

2. Ejercicios ortópticos

- Para mejorar la fusión y control en forias o exotropías intermitentes.

3. Cirugía de los músculos extraoculares

- Indicada en desviaciones persistentes >15 dioptrías prismáticas o de origen no acomodativo.
- Objetivo: alinear los ejes visuales mediante recesión (debilitar) o resección (fortalecer) de músculos.

4. Tratamiento del estrabismo paralítico

- Prismas o cirugía correctora después de 6 meses (una vez estabilizada la paresia).
 - Si es reciente, puede usarse parche para evitar diplopía temporal.
-

5.4 Seguimiento

- Controles cada 4–6 semanas durante la fase activa del tratamiento.
 - Reevaluación refractiva cada 6–12 meses.
 - Monitoreo de adherencia parental, especialmente en terapia oclusiva.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Condición	Complicaciones	Pronóstico
Ambliopía no tratada antes de los 8 años	Pérdida visual permanente	Malo
Estrabismo no corregido	Diplopía, pérdida de estereopsis, ambliopía secundaria	Variable
Oclusión excesiva del ojo sano	Ambliopía privacional iatrogénica	Prevenible con control
Cirugía de estrabismo	Sobre o subcorrección, fibrosis muscular, recidiva	Generalmente bueno con técnica adecuada

Pronóstico visual global:

Excelente si se inicia tratamiento antes de los **6 años**, bueno entre **7–10 años**, y limitado en mayores de 10 años.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. **Ambliopía** = disminución de agudeza visual **sin causa orgánica visible**.
2. **Estrabismo convergente (esotropía)** es la causa más común de ambliopía en niños.
3. **Tamizaje con reflejo rojo y test de Hirschberg** es esencial en APS.
4. **Refracción bajo cicloplejía** es obligatoria antes de diagnosticar ambliopía refractiva.
5. **El parche ocular** sigue siendo el tratamiento de elección en la mayoría de los casos.
6. **Nunca esperar resolución espontánea del estrabismo infantil**.

7. En EUNACOM, la clave es recordar que **ambliopía es funcional, no anatómica**.
-

Errores comunes

- No pesquisar ambliopía en controles del niño sano.
 - Prescribir lentes sin cicloplejía en pediatría.
 - No instruir a los padres sobre adherencia al parche.
 - Creer que la cirugía del estrabismo “cura” la ambliopía (solo alinea los ojos).
 - Ignorar la importancia del tratamiento antes de los 8 años.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Ambliopía** es una disminución visual funcional y reversible si se trata antes de los 8 años.
2. Su causa más frecuente es el **estrabismo**; también puede ser refractiva o por privación.
3. **Estrabismo** es la desalineación ocular que interfiere con la visión binocular.
4. **Tamizaje visual temprano** (reflejo rojo, Hirschberg, cover test) permite diagnóstico precoz.
5. **Tratamiento**: corrección óptica + oclusión del ojo sano (parche).
6. La **cirugía de estrabismo** se reserva para desviaciones persistentes o no acomodativas.
7. El **pronóstico visual depende del inicio temprano del tratamiento** y la adherencia familiar.